

SCRIPT DE SOUTENANCE

Projet SMART-SOJA BÉNIN

Conception et Réalisation d'une Unité Mobile, Autonome et Connectée de Pré-traitement du Soja

Institution	EGEI / UCAO-UUC — Cotonou, Bénin
Entreprise d'accueil	QOTTO Bénin (Izili Group)
Formation	Licence Professionnelle — Informatique Industrielle et Maintenance
Session	Juin 2026

• Binôme 1	• Binôme 2	• Ensemble
------------	------------	------------

I. INTRODUCTION ET LANCEMENT

Slide 1 : Page de garde



« Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, bonsoir. Nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui le fruit de notre travail de fin de cycle. Notre projet s'intitule : Conception et Réalisation d'une Unité Mobile, Autonome et Connectée de Pré-traitement du Soja, plus connue sous le nom de projet SMART-SOJA BÉNIN. »

Slide 2 : Plan



« Pour vous présenter notre démarche, nous avons articulé notre exposé selon le plan suivant : nous débuterons par le contexte et le rapport de stage, puis nous détaillerons la présentation du projet, la réalisation du prototype, et nous terminerons par les résultats, la validation et les perspectives. »

Slides 3 & 4 : Entreprise et Missions



« Ce travail a été réalisé au sein de l'entreprise QOTTO Bénin, spécialisée dans les solutions énergétiques solaires. Durant notre stage, nous avons été immergés dans la maintenance industrielle des systèmes solaires et la Recherche & Développement, ce qui nous a permis d'acquérir les compétences nécessaires pour dimensionner un système solaire.»

Slides 6 & 7 : Filière Soja et Enjeux de Qualité



Binôme 1

« Pourquoi le soja ? Au Bénin, c'est une culture stratégique dont la production a explosé, passant de 157 000 tonnes en 2015 à plus de 257 000 tonnes en 2020. Cependant, un problème majeur persiste : la qualité. Pour être acceptés par les unités industrielles, notamment dans la GDIZ, les grains doivent respecter des normes strictes : une humidité inférieure à 12 % et une pureté supérieure à 98 %. »



Slide 8 : Constats et Défis



Binôme 1

« Malheureusement, les méthodes traditionnelles de tri manuel et de séchage au sol ne garantissent pas ces normes, entraînant des pertes post-récolte allant jusqu'à 25 %. Nous avons identifié trois défis : techniques (impuretés, humidité), opérationnels (manque de mécanisation, accès difficile à l'énergie en zone rurale) et les conséquences économiques pour le producteur. »



Slide 9 : Problématique



Binôme 1

« Face à ce constat, notre problématique a été la suivante : Comment concevoir une unité mobile, autonome et connectée capable d'assurer le nettoyage, le contrôle de l'humidité, le séchage, la pesée et la traçabilité du soja, tout en répondant aux contraintes des zones rurales béninoises ? »



Slide 10 : Objectifs



Binôme 1

« Pour répondre à cela, nous nous sommes fixé comme objectif général de réaliser une unité intelligente capable d'améliorer la qualité des grains avant commercialisation. Cela passe par six fonctions clés : le nettoyage mécanique, la mesure de l'humidité, le séchage automatisé, la pesée numérique, la traçabilité via l'IoT et l'autonomie solaire. »



Slides 11 & 12 : Analyse et Solution SMART-SOJA



Binôme 1

« Après avoir analysé les solutions existantes, nous avons constaté que le tri manuel est trop lent et que les unités industrielles importées sont trop coûteuses et dépendantes du réseau électrique. C'est ainsi qu'est né SMART-SOJA. Notre solution repose sur quatre piliers : elle est Mobile (châssis sur roues), Autonome (énergie solaire), Connectée (WiFi et Cloud) et Modulaire (blocs séparables). »



Slide 13 : Architecture Système



Binôme 1

« Sur le plan architectural, SMART-SOJA repose sur un modèle à trois couches : la Couche Edge pour l'acquisition et le contrôle local, la Couche Cloud pour le stockage et le traitement, et la Couche Application pour la supervision via un tableau de bord. C'est ici que je laisse la parole à mon binôme, qui va vous détailler la mise en œuvre technique de cette architecture. »

II. REALISATION TECHNIQUE



Slides 14 & 15 : Couche Edge et Capteurs



Binôme 2

« Merci [Prénom du binôme 1]. Pour donner vie à ce système, nous avons choisi comme cerveau l'ESP32-WROOM-32. Ce microcontrôleur nous a permis de gérer en temps réel l'acquisition des données et le pilotage des actionneurs. Pour la précision, nous avons intégré une chaîne d'acquisition stratégique : un capteur DHT22 pour l'air, des sondes capacitatives pour l'humidité interne du grain, des capteurs IR pour le niveau de soja et un module HX711 pour la pesée de précision. »



Slides 16 & 17 : Actionneurs et IHM



« Côté puissance, nous utilisons des moteurs JGA25 pour le tamisage, des résistances chauffantes et des ventilateurs pour le séchage, le tout piloté par des MOSFET IRLZ44N. Pour l'utilisateur sur le terrain, nous avons intégré une interface locale avec un écran LCD 16x2, des potentiomètres de réglage et une carte SD pour le stockage local en mode "Store-and-Forward", garantissant qu'aucune donnée n'est perdue même en cas de coupure WiFi. »

Slide 18 : Architecture Énergétique



« L'autonomie est cruciale en milieu rural. Nous avons dimensionné un système photovoltaïque comprenant un panneau de 50W et une batterie de 12V/20Ah. Nos calculs montrent que pour 3 heures de travail quotidien, la consommation est d'environ 113 Wh, ce qui est largement couvert par la production solaire, offrant ainsi une autonomie totale. »

Slide 19 : Architecture Mécanique



« Sur le plan mécanique, nous avons conçu sous SolidWorks un châssis robuste en acier et contreplaqué. Le système est organisé en quatre blocs amovibles : l'unité d'entrée (trémie), l'unité de nettoyage (tamis vibrant), l'unité de séchage et l'unité de pesée. Cette modularité facilite grandement la maintenance. »

Slides 20, 21 & 22 : Logiciel, FreeRTOS et GRAFCET



« Pour gérer la complexité du système, nous avons utilisé FreeRTOS. Cela nous permet d'exécuter plusieurs tâches en parallèle avec des priorités différentes : la sécurité (Task_Safety) est prioritaire sur la communication (Task_MQTT). La logique de fonctionnement a été modélisée par un GRAFCET, assurant un cycle séquentiel strict : admission → nettoyage → analyse humidité → séchage si nécessaire → pesée → enregistrement. »

 Slide 23 : Traçabilité IoT

« L'innovation majeure réside dans la traçabilité. Chaque lot traité génère un "passport numérique" au format JSON, transmis via le protocole MQTT vers un broker HiveMQ et stocké dans Firebase. Cela permet de générer un QR Code unique pour chaque sac, garantissant l'origine et la qualité du produit pour l'industriel. »

 Slides 24 & 25 : Résultats et Validation

« Concernant les résultats, tous nos sous-systèmes ont été validés en tests unitaires. Le moteur de tamisage est stable, les sondes d'humidité répondent linéairement et la transmission MQTT affiche un taux de succès de 100 %. Le prototype est donc fonctionnel en tant que preuve de concept. »

 Slides 26 & 27 : Analyse Critique et Limites

« Cependant, nous restons lucides sur les limites actuelles. Le prototype a été testé avec de petites masses. La validation en charge réelle (2 à 5 kg) et les tests en conditions environnementales extrêmes (poussière, chaleur intense) constituent les prochaines étapes. Nous avons également noté des difficultés dans l'approvisionnement de certains composants et la calibration fine des sondes. »

III. CONCLUSION FINALE

 Slide 28 : Conclusion



« En conclusion, le projet SMART-SOJA démontre qu'une approche mécatronique rigoureuse peut résoudre des problèmes agricoles concrets. Nous avons réussi à concevoir un outil qui déplace la technologie vers la ressource, sécurisant ainsi la chaîne de valeur du soja au Bénin. »

 Slide 29 : Remerciements

« Nous tenons à remercier notre directeur de mémoire, Dr DIDAVI, ainsi que nos encadrantes techniques chez QOTTO Bénin pour leur soutien précieux. »

 Fin

« Nous vous remercions pour votre attention et nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. »